

שנקר ביי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב
החוג להנדסת תוכנה
קורס 'תכנות מערכות' (קורס מספר 3503820)
תשפ"ו – סמסטר קיץ'

מרצה: יצחק נודלר

תרגיל בית מס' 2

מועד הגשה: 09-09-2026

הנחיות:
מתוארות בהמשך.

בניית מפרש פקודות (Mini-Bash Shell)

מבוא ומטרות התרגיל

ה-Shell הוא התוכנה שמקשרת בין המשתמש לבין ליבת מערכת ההפעלה (Kernel). בתרגיל זה תכתבו מפרש פקודות משלכם בשפת C. המטרה היא להבין כיצד מערכת ההפעלה מנהלת תהליכים (Processes), כיצד ה-Kernel מייצר עותקים של תוכניות וכיצד תהליכים מתקשרים וממתינים זה לזה. האתגר המרכזי: עבודה ישירה מול ה-Kernel באמצעות קריאות מערכת (System Calls) בלבד.

סביבת עבודה נדרשת:

1. מערכת הפעלה: Windows או מערכת ההפעלה MacOS.
2. סביבת פיתוח (במקרה שמערכת ההפעלה שלכם היא Windows): WSL עם התקנת Ubuntu (גרסת CLI – אין צורך בממשק גרפי).
3. מחדר (Compiler): gcc (המהדר הסטנדרטי של C בלינוקס).
4. כלי עזר: bash terminal.
הערה: אין להשתמש בספריות גרפיות.

מבנה הלוגיקה המרכזית (The Shell Loop)

התוכנית שלכם צריכה לפעול בלולאה אינסופית שמדמה את מחזור החיים של Bash :

1. הצגת Prompt : הדפסת מחרוזת קבועה (למשל \$mini-bash) המודיעה למשתמש שהמערכת מוכנה לקלט.

2. קריאת פקודה (Read) : קליטת שורת הטקסט שהמשתמש הקליד.

3. ניתוח (Parse) : פירוק השורה למילים (Tokens). לדוגמה, אם המשתמש הקליד ls -l /home, עליכם להפריד זאת למערך שבו המילה הראשונה היא הפקודה והשאר הם הארגומנטים.

הערה : המפרידים הם רווחים (' ') או טאבים ('\t').

4. זיהוי וביצוע (Execute) : החלטה האם מדובר בפקודה "פנימית" או "חיצונית" וביצועה.

פקודות פנימיות (Internal Commands)

פקודות פנימיות הן פקודות שה-Shell מבצע בעצמו, מבלי "לבקש" מה-Kernel להריץ קובץ חיצוני. עליכם לממש :

- exit : יציאה מהלולאה וסיום התוכנית.
- cd : שינוי תיקיית העבודה.

למה זה פנימי? מכיוון ששינוי תיקייה חייב להתבצע בתוך התהליך של ה-Shell עצמו כדי שישפיע על הפקודות הבאות. השתמשו בקריאת המערכת chdir().

פקודות חיצוניות ומנגנון החיפוש

עבור כל פקודה אחרת, ה-Shell מניח שקיימת תוכנית (קובץ) במערכת שיודעת לבצע אותה. עליכם לחפש את הקובץ בסדר הבא :

שלב א' : חיפוש בתיקיית הבית (Home Directory)

1. עליכם לזהות מהי תיקיית הבית של המשתמש הנוכחי (רמז : בדקו את משתנה הסביבה HOME).
2. בדקו האם קיים בתיקייה זו קובץ ששמו זהה לשם הפקודה שהוקלדה.
3. תנאי הכרחי : עליכם לוודא שהקובץ הוא "בר-ביצוע" (Executable). לא מספיק שהוא קיים.
4. אם נמצא קובץ מתאים – הריצו אותו.

שלב ב' : חיפוש בתיקיית bin/

1. אם לא מצאתם קובץ מתאים בתיקיית הבית, עליכם לחפש אותו בתיקייה bin/ (שם נמצאות רוב פקודות המערכת כמו ls, cp, cat).
2. אם נמצא קובץ מתאים – הריצו אותו.

שלב ג' : הודעת שגיאה

אם הפקודה לא נמצאה באף אחד מהמקומות :

הדפיסו הודעה בפורמט : [command_name]: Unknown Command

הרצה באמצעות ניהול תהליכים (Process Management)

כדי להריץ פקודה חיצונית, עליכם ליישם את המנגנון הבא :

1. יצירת תהליך בן (fork) : ה- Shell מייצר עותק של עצמו.
2. החלפת התוכנית המשויכת לתהליך הבן (exec) : בתהליך הבן, תשתמשו בקריאת מערכת ממשפחת ה-exec כדי לטעון ולהריץ את הקובץ שנמצא (בתיקיית הבית או ב- /bin).
3. המתנה של תהליך האב לסיום ריצת תהליך הבן (wait) : תהליך האב (ה- Shell שלכם) חייב להמתין עד שתהליך הבן יסיים את פעולתו.
4. דיווח : לאחר סיום תהליך הבן, ה- Shell ידפיס הודעה שהפקודה בוצעה בהצלחה ויציג את ה- Return Code (ערך החזרה) של התוכנית שרצה.
5. טיפול בכשלים : אם ה-exec נכשל (למשל, אין הרשאות הרצה), עליכם להשתמש ב- perror() כדי להדפיס את השגיאה המדויקת מה- Kernel.

דגשים טכניים ויעילות

- שימוש ב- Buffers : עליכם לנהל את הזיכרון של התוכנית ביעילות.
- הקצאת ה- Buffer לקריאת הקלט והטיפול במחרוזות צריכים להיות יעילים. הימנעו מהעתקות מיותרות של טקסט בזיכרון !!
- איסור על Threads : התרגיל מתמקד בתהליכים (Processes). אין להשתמש בחוטים (Threads) כלל.
- קריאות מערכת : המטרה היא ללמוד את ה-API של ה-Kernel. אל תשתמשו בפונקציות "עוטפות" ברמה גבוהה (כמו (system(), אלא רק בקריאות מערכת בסיסיות.

דרישות תיעוד והגשה :

1. תיעוד קוד (Comments) :
 - חובה לכלול הערות (Comments) מקיפות בתוך קוד המקור (C).
 - ההערות צריכות לתאר את הלוגיקה של חלקים מורכבים, להסביר את השימוש בכל System Call, ואת משמעות הערכים המוחזרים.
 2. את ה- source file יש להעלות לאתר הקורס.
 3. מסמך נלווה (Design Document) : חובה להגיש מסמך המתאר לפרטי פרטים את התכנון ואת הלוגיקה של התוכנית.
- תוכן נדרש :
- תיאור המטרה ודרישות : תיאור קצר של מטרת התוכנית וכיצד היא עומדת בדרישות.
 - ניתוח System Calls : פירוט קריאות המערכת שבהן השתמשתם וכיצד כל קריאה מומשה.

- לוגיקת זרימה (Flow) : תרשים זרימה (Flowchart) או תיאור מילולי מפורט של שלבי התוכנית
- הוכחה לכך שהפתרון הוא יעיל מבחינת מספר System Calls.
- טיפול בשגיאות : פירוט כיצד התוכנית מזהה ומטפלת בשגיאות System Calls.

את המסמך יש להעלות לאתר הקורס.